

上海财经大学

信息管理与工程学院

整数规划建模入门

优化理论与算法 增强版 从商业决策到整数规划模型

王震

2026

课程导入：离散决策无处不在

线性规划擅长处理连续数量，但商业运营中大量决策天然具有“是否”“选择”“分配”“启用”的离散属性。

连续决策

- ▶ 每条线路运输多少货量；
- ▶ 每个渠道投入多少预算；
- ▶ 每个仓库保留多少库存。

离散决策

- ▶ 是否开设仓库；
- ▶ 是否购买广告套餐；
- ▶ 哪位客户经理服务哪个客户。

本课核心问题

如何把商业问题中的离散动作，转化为变量、目标函数和可求解的线性约束？

学习目标

- ▶ 理解整数规划、混合整数规划和 0-1 整数规划的建模对象；
- ▶ 能够用 0-1 变量表达选择、启用、分配、冲突和依赖关系；
- ▶ 掌握选择类问题、背包模型、指派模型和固定成本模型；
- ▶ 能够判断 Big-M 的合理取值，并理解过大 M 的问题；
- ▶ 能够从商业场景中识别变量、目标函数、容量约束和逻辑约束；
- ▶ 能够检查一个整数规划模型的单位、方向、边界和现实含义。

第 1 讲主线

第一讲回答三个问题：

1. 什么样的问题需要整数规划?
2. 0-1 变量如何表达现实动作?
3. 为什么 LP 松弛的分数解不能简单四舍五入?



课堂目标

学完第一讲，学生应能准确写出变量定义，并能解释整数约束为什么必要。

从线性规划到整数规划

线性规划的典型形式为

$$\max c^T x, \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0.$$

当部分或全部变量必须取整数时，得到整数规划：

$$\max c^T x, \quad Ax \leq b, \quad x_i \in \mathbb{Z}.$$

IP

所有变量均为整数。

MIP

整数变量与连续变量
同时出现。

0-1 IP

变量只取 0 或 1。

商业运营中的三类离散动作

动作类型	典型变量	例子
是否启用	$y_j \in \{0, 1\}$	是否开设仓库、是否启用运输线路
是否选择	$x_i \in \{0, 1\}$	是否选择广告套餐、是否安排促销活动
是否分配	$x_{ij} \in \{0, 1\}$	客户是否分配给经理、订单是否分配给站点

建模口径

看到“是否”“选择”“启用”“开设”“安排”“分配”，通常先考虑 0-1 变量。

0-1 变量的标准写法

变量定义应同时说明取值、下标和现实含义。例如：

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{开设仓库}j, \\ 0, & \text{不开设仓库}j, \end{cases} \quad j \in J.$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{客户}i \text{ 分配给仓库}j, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad i \in I, j \in J.$$

规范要求

不要只写“设 x_i 为决策变量”。变量定义必须让读者知道 1 和 0 分别代表什么。

建模四步法



1. 识别决策：到底要决定“选什么”“分给谁”“是否启用”？
2. 定义变量：连续、整数还是 0-1？
3. 写目标函数：收益最大、成本最小还是风险最小？
4. 写约束条件：预算、容量、唯一性、逻辑关系和边界。

检查方法

每写一个约束，都应能用一句自然语言读回现实含义。

例子：是否开设新店

某零售企业考虑是否在三个商圈开设新店。若开设商圈 j 的门店，需要固定投入 F_j ，预计利润为 p_j 。预算总额为 B 。

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{在商圈} j \text{ 开设新店,} \\ 0, & \text{不开设.} \end{cases}$$

若以净收益最大为目标：

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^3 (p_j - F_j) y_j \\ \sum_{j=1}^3 F_j y_j \leq & B, \quad y_j \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

解释

这是最基础的选择模型：每个候选门店只有开或不开两种状态。

为什么不能直接四舍五入

考虑 0-1 问题:

$$\begin{aligned} \max \quad & 6x_1 + 5x_2 \\ 4x_1 + 3x_2 \leq & 5, \quad x_1, x_2 \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

若放松为

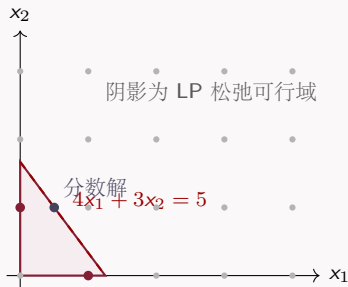
$$0 \leq x_1, x_2 \leq 1,$$

可能得到分数方案。例如 $x_1 = 0.5, x_2 = 1$ 。

关键问题

$x_1 = 0.5$ 不能解释为“选择半个项目”。四舍五入也可能违反容量约束或丢失最优性。

LP 松弛与整数可行点



直观理解

LP 松弛允许在连续区域内寻找最优点；整数规划只能从离散可行点中选择。

变量类型判断

业务描述	合理变量类型	理由
投入广告预算	连续变量	金额可分割
采购配送车辆数量	整数变量	车辆不可分割
是否启用一条运输线路	0-1 变量	只有启用或不启用
客户是否由某经理服务	0-1 变量	表示分配关系

课堂追问

“招聘 2.5 名员工”和“安排 2.5 小时客服值班”有何不同？变量类型应如何选择？

课堂练习 1：判断变量类型

请判断下列变量应建模为连续变量、一般整数变量还是 0-1 变量。

1. 是否购买某平台首页广告位；
2. 某仓库每日发货量；
3. 某城市开设门店数量；
4. 某客户是否分配给某位销售经理；
5. 某促销活动投入金额。

课堂练习 1：判断变量类型

请判断下列变量应建模为连续变量、一般整数变量还是 0-1 变量。

1. 是否购买某平台首页广告位；
2. 某仓库每日发货量；
3. 某城市开设门店数量；
4. 某客户是否分配给某位销售经理；
5. 某促销活动投入金额。

答案

依次为：0-1、连续、一般整数、0-1、连续。若投入金额存在最小购买档位，则也可能需要整数或 0-1 套餐变量。

第 2 讲主线

第二讲关注选择类问题。典型问题是：

在有限资源下，选择哪些方案使收益最大或成本最小？



核心模型

项目组合、广告投放、促销活动选择、设备采购组合，都可以看作背包模型的变体。

选择类问题的基本模型

有 n 个候选方案。方案 i 的收益为 p_i ，成本为 c_i ，总预算为 B 。

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{选择方案 } i, \\ 0, & \text{不选择方案 } i. \end{cases}$$

基本模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n p_i x_i \\ \sum_{i=1}^n c_i x_i \leq B, \quad & x_i \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

解释

目标函数累计被选方案的收益；预算约束限制被选方案的成本总和。

数量约束：至多、至少、恰好

选择类问题经常出现数量要求。

中文条件	约束表达
至多选择 k 个方案	$\sum_{i=1}^n x_i \leq k$
至少选择 k 个方案	$\sum_{i=1}^n x_i \geq k$
恰好选择 k 个方案	$\sum_{i=1}^n x_i = k$

原因

由于 x_i 只取 0 或 1， $\sum_i x_i$ 正好等于被选择方案的数量。

组合规则：互斥、依赖与绑定

业务规则	约束表达
方案 1 和方案 2 不能同时选择	$x_1 + x_2 \leq 1$
方案 1 和方案 2 至少选择一个	$x_1 + x_2 \geq 1$
方案 1 和方案 2 恰好选择一个	$x_1 + x_2 = 1$
选择方案 1 后必须选择方案 2	$x_1 \leq x_2$
方案 1 和方案 2 要么都选，要么都不选	$x_1 = x_2$

课堂提醒

逻辑关系必须转化为数学约束，不能只写在文字说明中。

广告渠道组合：问题

某企业准备在 5 个广告渠道中选择投放。每个渠道有预期转化收益、投放成本和曝光量。

渠道 i	1	2	3	4	5
收益 p_i	90	75	62	48	55
成本 c_i	45	35	30	22	28
曝光 e_i	40	32	24	20	26

预算不超过 90，曝光至少达到 80，最多选择 3 个渠道。

课堂任务

定义 x_i ，写出收益最大化模型。

广告渠道组合：答案

定义

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{选择广告渠道} i, \\ 0, & \text{不选择广告渠道} i. \end{cases}$$

模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & 90x_1 + 75x_2 + 62x_3 + 48x_4 + 55x_5 \\ & 45x_1 + 35x_2 + 30x_3 + 22x_4 + 28x_5 \leq 90, \\ & 40x_1 + 32x_2 + 24x_3 + 20x_4 + 26x_5 \geq 80, \\ & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 3, \quad x_i \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

广告渠道组合：加入商业规则

现在增加三条业务规则：

- ▶ 渠道 1 和渠道 2 的受众高度重叠，不能同时选择；
- ▶ 如果选择渠道 4 的短视频投放，必须同时选择渠道 5 的内容制作套餐；
- ▶ 渠道 2 和渠道 3 至少选择一个，以保证搜索类流量。

对应约束为

$$x_1 + x_2 \leq 1,$$

$$x_4 \leq x_5,$$

$$x_2 + x_3 \geq 1.$$

讲解重点

这些约束不改变目标函数，而是把业务规则嵌入可行域。

背包问题：有限资源下做选择

0-1 背包问题是选择类模型的基础。

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{选择物品或方案 } i, \\ 0, & \text{不选择.} \end{cases}$$

$$\max \sum_{i=1}^n v_i x_i$$

$$\sum_{i=1}^n w_i x_i \leq W, \quad x_i \in \{0, 1\}.$$

商业解释

背包不一定是物理背包。它可以是预算、时间、人力、展位、仓库面积或广告版位。

背包模型的商业版本

场景	价值 v_i	资源消耗 w_i
广告投放	预期转化收益	投放预算
促销活动	预期销售提升	运营人力或补贴金额
设备采购	效率提升	采购成本或机房空间
供应商选择	服务能力或质量评分	合同金额

识别方法

只要问题可以描述为“资源有限，选择若干对象”，就应优先尝试背包结构。

多资源背包

现实中通常有多种资源限制。例如广告方案既受预算限制，也受运营人力限制。

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n p_i x_i \\ \sum_{i=1}^n c_i x_i \leq B, \quad & \sum_{i=1}^n h_i x_i \leq H, \\ x_i \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

预算约束

$\sum_i c_i x_i \leq B$: 总投放费用不超过预算。

人力约束

$\sum_i h_i x_i \leq H$: 运营团队可投入工时有限。

案例：促销活动组合

平台准备从 6 个促销活动中选择若干个。每个活动有销售提升、补贴金额和运营工时。

活动	1	2	3	4	5	6
收益	35	28	42	20	31	26
补贴	18	16	25	10	17	14
工时	6	5	8	3	6	4

补贴预算不超过 60，运营工时不超过 18，至少选择 2 个活动。

课堂任务

建立收益最大化模型，并解释每一条约束。

促销活动组合：模型

定义 $x_i = 1$ 表示选择活动 i ，否则为 0。

$$\max 35x_1 + 28x_2 + 42x_3 + 20x_4 + 31x_5 + 26x_6$$

$$18x_1 + 16x_2 + 25x_3 + 10x_4 + 17x_5 + 14x_6 \leq 60,$$

$$6x_1 + 5x_2 + 8x_3 + 3x_4 + 6x_5 + 4x_6 \leq 18,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 2,$$

$$x_i \in \{0, 1\}.$$

进一步规则

若活动 1 与活动 3 都是首页资源，可增加 $x_1 + x_3 \leq 1$ 。

课堂练习 2：找出错误模型

某企业最多选择 3 个广告渠道，总预算不超过 100。学生写出：

$$\max \sum_i p_i x_i$$

$$\sum_i c_i x_i \geq 100, \quad \sum_i x_i \geq 3, \quad 0 \leq x_i \leq 1.$$

问题

这个模型有哪些错误？

课堂练习 2: 答案

正确表达应为

$$\sum_i c_i x_i \leq 100, \quad \sum_i x_i \leq 3, \quad x_i \in \{0, 1\}.$$

错误	原因
$\sum_i c_i x_i \geq 100$	表示至少花 100, 而不是预算不超过 100
$\sum_i x_i \geq 3$	表示至少选 3 个, 而不是最多选 3 个
$0 \leq x_i \leq 1$	允许分数投放, 不是 0-1 选择

第 2 讲小结

- ▶ 选择类问题的核心变量是 $x_i \in \{0, 1\}$;
- ▶ 背包模型表达“资源有限下做选择”;
- ▶ 多资源背包可以同时表达预算、人力、时间、容量等限制;
- ▶ 商业规则可转化为互斥、依赖、至少选择和至多选择约束;
- ▶ 建模后必须逐条检查约束方向和变量类型。

第 3 讲主线

指派问题处理的是两个集合之间的匹配关系。

- ▶ 客户分配给客户经理；
- ▶ 订单分配给配送站；
- ▶ 项目分配给外包商；
- ▶ 员工分配给岗位。

核心变量

$$x_{ij} = 1$$

表示对象 i 被分配给对象 j 。二维下标是指派模型的标志。

标准指派模型

设 $i \in I$ 表示任务, $j \in J$ 表示执行者, c_{ij} 表示由 j 执行 i 的成本。

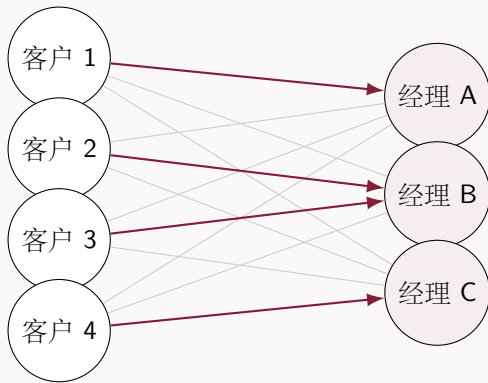
$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{任务 } i \text{ 分配给执行者 } j, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in I,$$

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = 1, \quad \forall j \in J.$$

二部图理解指派问题



建模直觉

指派模型是在所有可能连线中选择若干条，使每个对象满足分配规则。

指派模型的两类求和

固定左侧对象 i ，对右侧对象 j 求和：

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1.$$

含义：每个任务或客户恰好分配给一个执行者。

固定右侧对象 j ，对左侧对象 i 求和：

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \leq q_j.$$

含义：执行者 j 的容量最多为 q_j 。

检查方式

读求和式时先问：固定的是谁？被加总的是谁？

案例：客户经理分配

某公司有 4 个重点客户和 3 位客户经理。客户 i 由经理 j 服务可产生价值 v_{ij} 。

	经理 A	经理 B	经理 C
客户 1	12	9	7
客户 2	8	11	6
客户 3	10	13	9
客户 4	7	8	12

每个客户必须分配给一位经理；经理 A 最多服务 1 个客户，B 和 C 最多服务 2 个客户。

课堂任务

建立总服务价值最大化模型。

客户经理分配：模型

定义 $x_{ij} = 1$ 表示客户 i 由经理 j 服务，否则为 0。

$$\begin{aligned} \max \quad & 12x_{1A} + 9x_{1B} + 7x_{1C} + 8x_{2A} + 11x_{2B} + 6x_{2C} \\ & + 10x_{3A} + 13x_{3B} + 9x_{3C} + 7x_{4A} + 8x_{4B} + 12x_{4C} \end{aligned}$$

每个客户恰好分配给一位经理：

$$x_{iA} + x_{iB} + x_{iC} = 1, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

经理容量：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 x_{iA} &\leq 1, & \sum_{i=1}^4 x_{iB} &\leq 2, & \sum_{i=1}^4 x_{iC} &\leq 2. \\ x_{ij} &\in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

指派模型的常见变形

业务情形	约束表达
每个客户恰好分配给一位经理	$\sum_j x_{ij} = 1, \forall i$
经理 j 最多服务 q_j 个客户	$\sum_i x_{ij} \leq q_j, \forall j$
客户 i 不能分配给经理 j	$x_{ij} = 0$
重点客户 i 必须由高级经理集合 S 服务	$\sum_{j \in S} x_{ij} = 1$
经理 j 至少服务一个客户	$\sum_i x_{ij} \geq 1$

案例：外包商选择与任务分配

企业有若干项目任务 $i \in I$ ，可交给外包商 $j \in J$ 。外包商有不同报价和最大承接数量。

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{任务 } i \text{ 交给外包商 } j, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

目标函数：

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij}.$$

每个任务恰好分配一次：

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in I.$$

外包商容量：

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \leq q_j, \quad \forall j \in J.$$

禁配条件与可行边集合

并非所有 i, j 组合都允许。例如：

- ▶ 某外包商没有相应资质；
- ▶ 某客户经理不熟悉某行业；
- ▶ 某配送站距离客户区过远。

两种常见写法：

$$x_{ij} = 0, \quad (i, j) \notin E,$$

或只为允许的组合同 $(i, j) \in E$ 定义变量。

建模建议

当禁配组合很多时，只定义允许边集合 E 上的变量，模型更清晰。

课堂练习 3：客户分配模型

一家咨询公司有 5 个客户和 2 个顾问团队。每个客户必须分配给一个团队。团队 1 最多服务 3 个客户，团队 2 最多服务 4 个客户。客户 1 必须由团队 1 服务；客户 4 不能由团队 1 服务。

任务

定义变量 x_{ij} ，写出所有约束。不需要写目标函数。

课堂练习 3：答案

定义 $x_{ij} = 1$ 表示客户 i 分配给团队 j ，否则为 0。

每个客户恰好分配一次：

$$x_{i1} + x_{i2} = 1, \quad i = 1, \dots, 5.$$

团队容量：

$$\sum_{i=1}^5 x_{i1} \leq 3, \quad \sum_{i=1}^5 x_{i2} \leq 4.$$

特殊规则：

$$x_{11} = 1, \quad x_{41} = 0.$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}.$$

第 3 讲小结

- ▶ 指派模型使用二维 0-1 变量 x_{ij} ;
- ▶ $\sum_j x_{ij} = 1$ 通常表示对象 i 恰好分配一次;
- ▶ $\sum_i x_{ij} \leq q_j$ 通常表示执行者或资源容量;
- ▶ 禁配条件可以写成 $x_{ij} = 0$, 也可以通过允许边集合建模;
- ▶ 指派模型可扩展为客户分配、外包商选择、订单分配等商业问题。

第 4 讲主线

第四讲关注整数规划建模中最常见、也最容易出错的技巧。

1. 如何把“如果……则……”写成线性约束？
2. 如何用 Big-M 表达启用关系和固定成本？
3. 如何避免 Big-M 过大导致模型松弛太弱？
4. 如何线性化乘积、绝对值和最大值？

核心思想

逻辑约束负责表达规则；Big-M 负责让 0-1 变量控制连续变量或约束是否生效。

逻辑约束表

逻辑语言	线性约束
若 A 发生, 则 B 发生	$x_A \leq x_B$
A 和 B 不能同时发生	$x_A + x_B \leq 1$
A 和 B 至少发生一个	$x_A + x_B \geq 1$
A 和 B 恰好发生一个	$x_A + x_B = 1$
若 A 发生, 则 B 或 C 至少发生一个	$x_A \leq x_B + x_C$

适用条件

这些表达默认相关变量均为 0-1 变量。

为什么 $x_A \leq x_B$ 表示“若 **A** 则 **B**”

设 $x_A, x_B \in \{0, 1\}$ 。约束 $x_A \leq x_B$ 的真值表如下。

x_A	x_B	是否满足 $x_A \leq x_B$
0	0	满足
0	1	满足
1	0	不满足
1	1	满足

为什么 $x_A \leq x_B$ 表示“若 **A** 则 **B**”

设 $x_A, x_B \in \{0, 1\}$ 。约束 $x_A \leq x_B$ 的真值表如下。

x_A	x_B	是否满足 $x_A \leq x_B$
0	0	满足
0	1	满足
1	0	不满足
1	1	满足

结论

唯一被排除的是“A 发生而 B 不发生”，因此该约束表示“若 A，则 B”。

固定成本与启用变量

许多商业决策具有固定成本：只要启用某项活动，就产生一笔固定费用。

$$y = \begin{cases} 1, & \text{启用活动,} \\ 0, & \text{不启用.} \end{cases} \quad x = \text{活动规模.}$$

若启用活动需要固定成本 F ，单位规模成本为 c ，则成本项为

$$Fy + cx.$$

关键约束是

$$x \leq My.$$

解释

当 $y = 0$ 时， $x \leq 0$ ，活动规模必须为 0；当 $y = 1$ 时，活动规模最多为 M 。

Big-M 方法

Big-M 约束的一般形式为

$$x \leq My.$$

未启用

$$y = 0 \Rightarrow x \leq 0.$$

若 $x \geq 0$, 则 $x = 0$ 。

已启用

$$y = 1 \Rightarrow x \leq M.$$

M 表示活动规模上界。

建模要求

M 应来自业务上界或变量上界, 而不是随意给一个极大的数。

Big-M 取值：够用且尽量紧

设运输量 x_{ij} 只有在线路 (i,j) 启用时才允许为正：

$$x_{ij} \leq M_{ij}y_{ij}.$$

若仓库 i 最大供应为 s_i ，客户 j 需求为 d_j ，则可取

$$M_{ij} = \min\{s_i, d_j\}.$$

原因

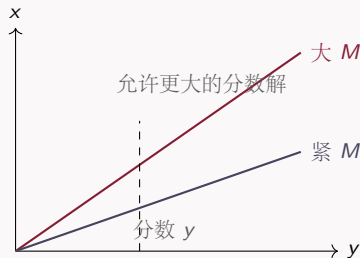
线路 (i,j) 的实际运输量不可能超过仓库供应，也不可能超过客户需求。

Big-M 过大为什么不好

考虑

$$0 \leq x \leq My, \quad y \in \{0, 1\}.$$

若放松为 $0 \leq y \leq 1$, 则 M 越大, 分数 y 越容易允许较大的 x 。



直觉

过大的 M 会削弱 LP 松弛, 使求解器需要更多分支才能证明最优性。

案例：运输线路启用

企业可选择是否启用仓库 i 到客户 j 的线路。若启用线路，需要固定开线成本 F_{ij} ，运输量为 x_{ij} ，单位运输成本为 c_{ij} 。

$$y_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{启用线路}(i,j), \\ 0, & \text{不启用}. \end{cases}$$

成本项：

$$F_{ij}y_{ij} + c_{ij}x_{ij}.$$

启用约束：

$$x_{ij} \leq M_{ij}y_{ij}.$$

现实解释

未启用线路时不能发货；启用线路后可发货，但仍受供应、需求和容量限制。

Indicator Constraint 的概念

现代整数规划求解器通常支持指示约束：

$$y = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0.$$

它表达的是条件关系，而不需要在模型层面手动写出一个很大的 M 。

Big-M 表达

$$x \leq My.$$

需要自己选择 M 。

指示约束

$$y = 0 \Rightarrow x = 0.$$

由求解器内部处理。

本课只介绍概念，不要求掌握具体求解器语法。

线性化：二进制变量乘积

若出现

$$z = xy, \quad x, y \in \{0, 1\},$$

可引入 0-1 变量 z ，并加入

$$z \leq x, \quad z \leq y,$$

$$z \geq x + y - 1.$$

含义

只有当 $x = 1$ 且 $y = 1$ 时， z 才能等于 1；只要其中一个为 0， z 就必须为 0。

线性化：绝对值

若目标中有

$$|x - a|,$$

可引入辅助变量 $t \geq 0$ ，并写成

$$t \geq x - a, \quad t \geq a - x.$$

若目标函数中最小化 t ，则最优时

$$t = |x - a|.$$

商业例子

若 x 为实际库存， a 为目标库存，最小化 $|x - a|$ 可用于减少偏离目标库存的程度。

线性化：最大值

若要最小化若干成本中的最大值：

$$\min \max\{f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)\},$$

可引入变量 t ，写为

$$\min t$$

$$t \geq f_k(x), \quad k = 1, \dots, m.$$

解释

最小化 t 会把 t 压到所有 $f_k(x)$ 的最大值。该技巧常用于公平性、最坏情形和最大负载最小化。

综合案例：容量设施选址

某企业计划从候选仓库集合 J 中选择若干仓库，为客户区集合 I 提供服务。

- ▶ 建设仓库 j 的固定成本为 F_j ，容量为 Q_j ；
- ▶ 客户区 i 的需求为 d_i ；
- ▶ 客户区 i 分配给仓库 j 的服务成本为 c_{ij} ；
- ▶ 若仓库到客户区距离过远，则不允许分配；
- ▶ 最多建设 K 个仓库。

目标

决定建设哪些仓库，以及每个客户区分配给哪个仓库，使总成本最小。

综合案例：变量定义

建设变量：

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{建设仓库}j, \\ 0, & \text{不建设仓库}j, \end{cases} \quad j \in J.$$

分配变量：

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{客户区}i \text{ 分配给仓库}j, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad i \in I, j \in A_i.$$

其中 $A_i \subseteq J$ 表示客户区 i 可以分配的仓库集合。

综合案例：目标函数

总成本由固定建设成本和服务成本构成。

$$\min \sum_{j \in J} F_j y_j + \sum_{i \in I} \sum_{j \in A_i} c_{ij} x_{ij}.$$

固定成本

$$\sum_{j \in J} F_j y_j$$

只有建设仓库时才发生。

服务成本

$$\sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

取决于客户分配方案。

综合案例：分配与启用约束

每个客户区必须分配给一个可达仓库：

$$\sum_{j \in A_i} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in I.$$

客户只能分配给已建设仓库：

$$x_{ij} \leq y_j, \quad \forall i \in I, j \in A_i.$$

最多建设 K 个仓库：

$$\sum_{j \in J} y_j \leq K.$$

结构识别

这是“选址 + 分配”的组合模型： y_j 决定是否建设， x_{ij} 决定服务关系。

综合案例：容量约束

仓库 j 的服务需求总量不能超过容量：

$$\sum_{i \in I: j \in A_i} d_i x_{ij} \leq Q_j y_j, \quad \forall j \in J.$$

若 $y_j = 0$

$$\sum_i d_i x_{ij} \leq 0.$$

未建设仓库不能服务任何客户。

若 $y_j = 1$

$$\sum_i d_i x_{ij} \leq Q_j.$$

服务总需求不超过容量。

综合案例：完整模型

$$\min \sum_{j \in J} F_j y_j + \sum_{i \in I} \sum_{j \in A_i} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j \in A_i} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in I,$$

$$x_{ij} \leq y_j, \quad \forall i \in I, j \in A_i,$$

$$\sum_{i \in I: j \in A_i} d_i x_{ij} \leq Q_j y_j, \quad \forall j \in J,$$

$$\sum_{j \in J} y_j \leq K,$$

$$x_{ij}, y_j \in \{0, 1\}.$$

综合案例：逐条解释模型

约束	现实含义
$\sum_{j \in A_i} x_{ij} = 1$	每个客户区恰好由一个可达仓库服务
$x_{ij} \leq y_j$	只有建设仓库后，客户区才能分配给该仓库
$\sum_i d_i x_{ij} \leq Q_j y_j$	未建设仓库容量为 0；建设后服务量不超过容量
$\sum_j y_j \leq K$	仓库建设数量不超过上限

课堂建议

讲综合模型时，不要求学生一次写完。应先写分配，再写启用，最后写容量和数量限制。

选讲：促销排期中的时间冲突

设 $x_a = 1$ 表示选择促销活动 a 。如果活动 a 与活动 b 使用同一首页资源，则不能同时安排：

$$x_a + x_b \leq 1.$$

若每个时间段 t 最多安排一个使用首页资源的活动，设 A_t 为占用时间段 t 的活动集合：

$$\sum_{a \in A_t} x_a \leq 1, \quad \forall t.$$

结构识别

这是集合打包的雏形：每个稀缺资源或时间段至多被一个活动占用。

选讲：服务水平约束

商业模型中常需要加入服务质量要求。例如至少 90% 的需求由近距离仓库服务。

设 $N_i \subseteq J$ 表示客户区 i 的近距离仓库集合，则可写为

$$\sum_{i \in I} d_i \sum_{j \in N_i} x_{ij} \geq 0.9 \sum_{i \in I} d_i.$$

解释

左侧表示由近距离仓库服务的总需求，右侧表示总需求的 90%。这种约束常用于服务水平、覆盖率和公平性要求。

拓展：强模型与弱模型

同一个启用关系可以写出不同强度的模型。设线路最大可能运输量实际不超过 120。

弱模型

$$x \leq 10^6 y, \quad y \in \{0, 1\}.$$

LP 松弛中, $x = 120, y = 0.00012$ 也可满足约束。

强模型

$$x \leq 120y, \quad y \in \{0, 1\}.$$

LP 松弛更接近真实的启用关系。

建模启示

正确的模型不一定同样好求。尽量使用业务上界, 可以显著加强 LP 松弛。

模型检查清单

完成模型后，应按以下清单检查：

检查项	问题
变量含义	每个变量的下标、单位、取值范围是否清楚？
目标函数	每一项的单位是否一致？最大化或最小化是否正确？
约束方向	“不超过”“至少”“恰好”是否对应正确的不等式？
边界条件	是否遗漏非负约束、0-1 约束或容量上界？
极端情形	全不选、全选、只选一个时模型行为是否合理？

课堂练习 4：逻辑条件翻译

设 $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$ ，请把下列业务规则写成线性约束。

1. 若选择活动 1，则活动 2 和活动 3 至少选择一个；
2. 活动 2 和活动 4 不能同时选择；
3. 四个活动中恰好选择两个；
4. 若选择活动 3，则不能选择活动 1。

提示

逐句翻译，不要试图一次写出所有约束。

课堂练习 4：答案

对应约束为

$$x_1 \leq x_2 + x_3,$$

$$x_2 + x_4 \leq 1,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2,$$

$$x_3 + x_1 \leq 1.$$

检查

每条约束都可以用 0-1 取值代入检验，特别是“如果……则……”类约束。

课堂练习 5：错误 Big-M

某学生写出运输线路启用约束：

$$x_{ij} \leq 10^9 y_{ij}.$$

已知仓库 i 供应上限为 300，客户 j 需求为 120。

问题

这个 M 有什么问题？更合理的 M_{ij} 应取多少？

请从“是否排除可行解”和“LP 松弛是否过弱”两个角度回答。

课堂练习 5：答案

更合理的取值为

$$M_{ij} = \min\{300, 120\} = 120.$$

解释

线路 (i, j) 的运输量不可能超过客户需求 120。取 10^9 虽然不会排除可行解，但会使 LP 松弛非常弱，不利于求解器证明最优性。

经验

Big-M 的选择应满足“足够大但尽量紧”。能用业务上界时，不要使用任意极大数。

四讲总结

- ▶ 第 1 讲：用 0-1 变量表达离散动作，理解 LP 松弛与整数可行点；
- ▶ 第 2 讲：选择类问题和背包模型适合表达有限资源下的组合选择；
- ▶ 第 3 讲：指派模型用二维 0-1 变量表达分配关系和容量限制；
- ▶ 第 4 讲：逻辑约束与 Big-M 用于表达依赖、启用、固定成本和条件关系；
- ▶ 综合建模时，应按“变量—目标—核心约束—逻辑约束—边界条件”的顺序搭建模型。

课后综合作业

选择一个商业运营场景，建立整数规划模型。可选主题包括：

- ▶ 广告渠道组合；
- ▶ 促销活动排期；
- ▶ 客户经理分配；
- ▶ 仓库选址与客户分配；
- ▶ 运输线路启用。

作业要求：

1. 明确下标集合和变量定义；
2. 写出目标函数；
3. 至少写出 4 类约束；
4. 逐条解释约束的现实含义；
5. 指出模型中是否使用 Big-M，以及如何选择 M 。